Haftalık Detaylı İş Planı

Mikro-Şebeke Modellenmesi ve Analizi (EV Şarj İstasyonu İçeren Sistem) · 9 Ekim – 24 Aralık 2026 · 11 hafta · Her Perşembe derste ilerleme raporu

Roller

Rol	İsim	Ana sorumluluk
EM-1		Sistem tasarımı + Simulink modeli (V2G örneğinin genişletilmesi: PV, BESS, şebeke, AC/DC şarj dalları)
EM-2		Elektriksel analiz: pandapower parametreleri, dinamik senaryolar (D1–D4), frekans/gerilim yorumu
YM-1		Veri katmanı: PVGIS, yük ve tarife verileri, PV/yük modelleri, KPI ve duyarlılık analizi
YM-2		**Şarj istasyonu modeli**: araç talep modeli, ünite yönetimi, CC-CV eğrisi, şarj stratejileri, V2G
YM-3		EMS ve optimizasyon: batarya yönetimi, kural tabanlı akıllı şarj, MILP (PuLP/Pyomo)
YM-4		Entegrasyon: simülasyon döngüsü, pandapower bağlantısı, Simulink çıktıları, Streamlit dashboard, repo

Kilometre taşları

Tarih	Kilometre taşı
15 Ekim (Per)	Kapsam netleşti: istasyon tipi, bileşenler, araçlar; repo hazır
22 Ekim (Per)	Tek hat şeması + parametre tablosu + modül arayüz dokümanı
5 Kasım (Per)	**v0: 24 saat, kontrolsüz şarj, uçtan uca çalışıyor** (en kritik hedef)
12 Kasım (Per)	Senaryo 1–2 sonuçları; kritik an tespiti; Simulink D1
26 Kasım (Per)	Senaryo 3–5 sonuçları; Simulink D2–D3
3 Aralık (Per)	Tüm senaryolar (V2G, ada modu dahil) çalışıyor
9 Aralık (Çar)	**Kod dondurma**: bundan sonra sadece hata düzeltme
17 Aralık (Per)	Rapor ve sunum taslakları tamam
24 Aralık (Per)	**Sunum**

Haftalık döngü

Gün	Ne yapılır?
Perşembe	**Derste rapor**. Ders sonrası 15–20 dk ekip toplantısı: hocanın geri bildirimi + bu haftanın görevlerinin teyidi
Cuma – Pazartesi	Görevler üzerinde çalışma
Pazartesi akşamı	Ara durum notu: herkes grupta 3 satır yazar (ne bitti, ne kaldı, nerede takıldım)
Salı	Takılan konular çözülür; entegrasyon gereken işler YM-4'e iletilir
Çarşamba 18:00	**Çıktılar hazır**: kod main'e birleşmiş, grafik/ekran görüntüleri ve rapor bölümleri YM-4'e gönderilmiş
Çarşamba akşamı	YM-4 haftalık raporu birleştirir; demo kısa bir kez çalıştırılıp kontrol edilir

Perşembe raporunun formatı (1–2 sayfa)

- **Bu hafta yapılanlar:** kişi bazında kısa maddeler
- **Kanıt:** 1–2 grafik veya ekran görüntüsü (hoca isterse canlı gösterilecek demo hazır olur)
- **Karşılaşılan sorunlar** ve çözümler / hocaya sorulacak sorular
- **Gelecek hafta planı**

Kurallar

- **Git:** herkes kendi branch'inde çalışır, main'e Pull Request ile birleşir; YM-4 inceler.
- **Takılınca:** 1 günden fazla takılan konu Pazartesi notunu beklemeden gruba yazılır.
- **29 Ekim** resmî tatil: o hafta ders yok, rapor gruba yazılır ve 5 Kasım'da 2 haftalık birlikte sunulur.
- Tablolarda turuncu hücreler elektrik, diğerleri yazılım ekibidir. Yeşil satır, Çarşamba hazır olması gereken çıktıdır.

Haftalık görevler

Hafta 1 · 9–14 Ekim **Rapor: Per 15 Ekim**	Başlangıç ve kapsam: herkes konuyu ve referans örneği tanır
Herkes	• 15 Ekim dersinde hocaya sor: bahsedilen örnek V2G Support örneği mi? • MATLAB lisansı ve sürümünü kontrol et; Simscape Electrical dahil mi? • V2G örneğini herkes kendi bilgisayarında açıp çalıştırsın • Ortak karar: **istasyon tipi** ve temsili gün mü / yıllık simülasyon mu
EM-1	• İstasyon tipi için teknik öneri hazırla (AVM / site otoparkı / otoyol) • Mikro-şebeke bileşen listesinin taslağı
EM-2	• V2G örneğini incele: bloklar, fidelity modları, çıktı grafikleri • Ekibe 15 dk'lık kısa anlatım hazırla
YM-1	• Veri kaynaklarına eriş ve dene: PVGIS, ACN-Data, EPDK tarifesi • Hangi verinin hangi formatta geldiğini not et
YM-2	• Şarj standartlarını araştır: AC 22 kW, DC 50/150 kW, CC-CV şarj eğrisi • İstasyon parametre listesinin taslağı (ünite sayısı, güçler, araç bataryaları)
YM-3	• Akıllı şarj ve EMS yaklaşımlarını araştır (kural tabanlı, MILP) • PuLP kur, küçük bir örnek problem çöz
YM-4	• GitHub reposu, klasör yapısı, requirements.txt, README iskeleti • Ekip iletişim kanalı ve haftalık toplantı düzeni
Çarşamba çıktısı	**Kapsam kararı (istasyon tipi + bileşenler) yazılı olarak repoda; repo hazır; hocaya sorulacak sorular listesi.**

Hafta 2 · 15–21 Ekim **Rapor: Per 22 Ekim**	Tasarım: şema, boyutlar ve modül arayüzleri
EM-1	• Tek hat şemasını çiz • Boyutlandırma: PV (kW), BESS (kWh/kW), AC/DC ünite sayısı, trafo/bağlantı kapasitesi
EM-2	• EM-1 ile pandapower ağ parametreleri: hat, trafo, bara gerilimleri • Kabul edilebilir gerilim ve yüklenme sınırlarını belirle
YM-1	• PVGIS verisini indir ve temizle • Konut/ticari yük profillerini hazırla (saatlik)
YM-2	• Araç talep modelini tasarla: varış/ayrılış dağılımları, geliş SOC'si, hedef SOC • ChargingStation ve Vehicle sınıflarının tasarımı (sınıf diyagramı)
YM-3	• EMS girdi/çıktılarını tanımla • Kural tabanlı algoritmanın sözde kodu (SOC eşikleri + tarife)
YM-4	• **Arayüz sözleşmesi**: fonksiyon imzaları, veri formatı, birimler (kW, kWh, saat) • EM-2 ile Simulink → CSV çıktı formatını sabitle • Simülasyon döngüsünün iskeleti
Çarşamba çıktısı	**Tek hat şeması + parametre tablosu + arayüz dokümanı repoda.**

Hafta 3 · 22–28 Ekim **Rapor: 29 Ekim tatil → 5 Kasım**	Modüller tek tek yazılıyor (29 Ekim resmî tatil: ders yok, rapor gruba yazılır)
EM-1	• Simulink: V2G örneğinin kopyası üzerine PV dizisi + inverter ekle
EM-2	• YM-4 ile pandapower ağını kur • Tek bir saat için yük akışını çalıştır ve sonuçları yorumla
YM-1	• PV modeli: ışınım → saatlik üretim (kurulu güce göre) • Tarife modülü (üç zamanlı)
YM-2	• **ChargingStation v1**: araç üretimi, ünitelere atama, kontrolsüz şarj, CC-CV eğrisi • Birim testleri
YM-3	• BESS modeli: SOC, verim, şarj/deşarj güç limitleri • Birim testleri
YM-4	• pandapower entegrasyonu • Döngünün modülleri sahte (mock) veriyle çağırması
Çarşamba çıktısı	**Her modül tek başına çalışıyor ve testli.**

Hafta 4 · 29 Ekim – 4 Kasım **Rapor: Per 5 Kasım**	İLK UÇTAN UCA VERSİYON (v0)
EM-1	• Simulink: BESS + şebeke bağlantısını ekle • Şarj istasyonunu AC ve DC şarj dalları olarak ekle (ilk versiyon)
EM-2	• pandapower sonuçlarını doğrula (elle hesap / mantık kontrolü)
YM-1	• Gerçek verileri döngüye bağla (24 saat)
YM-2	• İstasyonu döngüye bağla; istasyon toplam gücü ve ünite bazlı çıktılar
YM-3	• EMS v0: önce PV kullan, eksik kalanı şebekeden al
YM-4	• 24 saatlik uçtan uca çalıştırma, sonuçları CSV'ye yazma • İlk grafikler (istasyon gücü, PV, şebeke)
Çarşamba çıktısı	**v0 demo: 24 saat, kontrolsüz şarj, uçtan uca çalışıyor. Çirkin olabilir, ama çalışmalı.**

Bu hafta kaçarsa geri kalan her şey kayar. Gerekirse kapsamı küçültün, ama v0'ı bu hafta çalıştırın.

Hafta 5 · 5–11 Kasım **Rapor: Per 12 Kasım**	Senaryo 1–2: istasyonun şebekeye etkisi ortaya çıkıyor
EM-1	• Simulink D1: yük basamağı + V2G desteği (örnekteki testin bizim sistemimizde tekrarı)
EM-2	• Senaryo 2'de gerilim düşümü ve hat/trafo yüklenmesi analizi
YM-1	• KPI modülü: tepe yük, maliyet, yenilenebilir payı, öz tüketim
YM-2	• Kontrolsüz şarjda araç sayısına göre tepe yük analizi • **Kritik anın** (en yüksek istasyon yükü) tespiti → EM-1'e ilet
YM-3	• Kural tabanlı akıllı şarj v1 (SOC eşikleri + tarife)
YM-4	• Streamlit dashboard iskeleti: senaryo seçimi + istasyon görünümü
Çarşamba çıktısı	**Senaryo 1 & 2 sonuçları + kritik an; Simulink D1 çalışıyor.**

Hafta 6 · 12–18 Kasım **Rapor: Per 19 Kasım**	Senaryo 3–4: akıllı şarj ve batarya desteği
EM-1	• Simulink D2: kritik anda çok sayıda aracın aynı anda bağlanması
EM-2	• Senaryo 3–4 gerilim analizi • Simulink sonuçlarını kararlaştırılan CSV formatında dışa aktar
YM-1	• Temsili gün → hafta/yıl genişletmesi (karar verildiyse), mevsim profilleri
YM-2	• Akıllı şarj desteği: ünite güç modülasyonu, ayrılış saatine göre önceliklendirme • Kullanıcı memnuniyeti KPI'ı (hedef SOC'ye ulaşma oranı)
YM-3	• Senaryo 3 (akıllı şarj) ve Senaryo 4 (akıllı şarj + batarya)
YM-4	• Dashboard: KPI kartları, kontrolsüz vs. akıllı şarj karşılaştırma grafiği
Çarşamba çıktısı	**Senaryo 3 & 4 sonuçları; Simulink D2.**

Hafta 7 · 19–25 Kasım **Rapor: Per 26 Kasım**	Senaryo 5: optimizasyonlu EMS
EM-1	• Simulink D3: PV ani düşüşü (bulut geçişi), bataryanın devreye girmesi
EM-2	• Senaryo 4–5 elektriksel değerlendirmesi
YM-1	• Optimizasyon için ertesi gün PV/yük tahmin girdileri
YM-2	• İstasyon kısıtlarını optimizasyona aktar: ünite güç limiti, ayrılış zamanı, hedef SOC
YM-3	• MILP modeli (PuLP): amaç fonksiyonu maliyet, kısıtlar: istasyon limiti, BESS, şebeke
YM-4	• Simulink CSV'lerini dashboard'a al
Çarşamba çıktısı	**Senaryo 5 ilk sonuçları; Simulink D3.**

Hafta 8 · 26 Kasım – 2 Aralık **Rapor: Per 3 Aralık**	Senaryo 6 (V2G) ve ada modu: tüm senaryolar tamam
EM-1	• Simulink D4: ada modu (şebeke kesintisi)
EM-2	• D1–D4 sonuçlarının yorumu; frekans bandında kalma KPI'ı
YM-1	• Senaryolar arası karşılaştırma tablosu
YM-2	• V2G: araç deşarj kuralı, minimum SOC garantisi, ayrılışta hedef SOC
YM-3	• V2G'yi EMS ve optimizasyona ekle (Senaryo 6)
YM-4	• Dashboard'da tüm senaryolar; hata düzeltme
Çarşamba çıktısı	**Tüm senaryolar (1–6, D1–D4) çalışıyor.**

Hafta 9 · 3–9 Aralık **Rapor: Per 10 Aralık**	Sonuçlar ve duyarlılık analizi · Çarşamba KOD DONDURMA
EM-1	• Simulink grafiklerinin son hâli, sistem tasarımı rapor bölümü
EM-2	• Dinamik analiz rapor bölümü
YM-1	• Duyarlılık analizi: araç sayısı, PV gücü, batarya boyutu
YM-2	• Şarj istasyonu rapor bölümü (modelin ayrıntıları + sonuçlar)
YM-3	• EMS/optimizasyon rapor bölümü
YM-4	• README, kod temizliği, demo akışını belirle
Çarşamba çıktısı	**9 Aralık: kod dondurma. Sonrasında yalnızca hata düzeltme.**

Hafta 10 · 10–16 Aralık **Rapor: Per 17 Aralık**	Rapor ve sunum
EM-1	• Rapor: sistem tasarımı ve referans örnekten farklarımız
EM-2	• Rapor: dinamik senaryolar ve yorum
YM-1	• Rapor: veri ve yöntem; sunum grafikleri
YM-2	• Rapor: şarj istasyonu; sunumun istasyon slaytları
YM-3	• Rapor: EMS ve optimizasyon
YM-4	• Raporu birleştir ve biçimlendir; sunum şablonu; demo senaryosu
Çarşamba çıktısı	**Rapor ve sunum taslakları tamam.**

Hafta 11 · 17–23 Aralık **Rapor: Per 24 Aralık: SUNUM**	Prova ve sunum
Herkes	• 17 Aralık dersinde rapor/sunum taslağına hocanın geri bildirimini al • Olası sorular ve cevapları listesi (özellikle: "hazır örnekten farkınız ne?") • 21–22 Aralık: en az 2 tam prova (süre tutarak) • 23 Aralık (Çar): son düzeltmeler • 24 Aralık (Per): sunum
YM-4	• Canlı demonun ekran kaydı (yedek video)
Çarşamba çıktısı	**24 Aralık: Sunum.**